

Projekt – příprava datového modelu

Databázové systémy a R v datové vědě (M8DBR)

Martin Heger (521087)

jaro 2025

1 Úvod

Databáze **mahe_projekt_NBA** obsahuje data ze sezóny 2023/2024 americké basketbalové ligy NBA (National Basketball Association). Databáze se zaměřuje především na výkony hráčů v základní hrací části sezóny (tj. bez playoff). Liga se skládá z 30 týmů, které jsou rozděleny do 6 divizí, přičemž každá divize spadá pod jednu ze dvou konferencí. Hráči mohou během sezóny měnit týmy, a jejich výkony se liší v závislosti na týmu, za který hrají. Základní neměnné atributy hráčů jsou uvedeny v tabulce **nba_hraci**, zatímco jejich výkony za daný tým jsou podrobně specifikovány v tabulce **nba_sezona_hraci**.

2 Popis tabulek

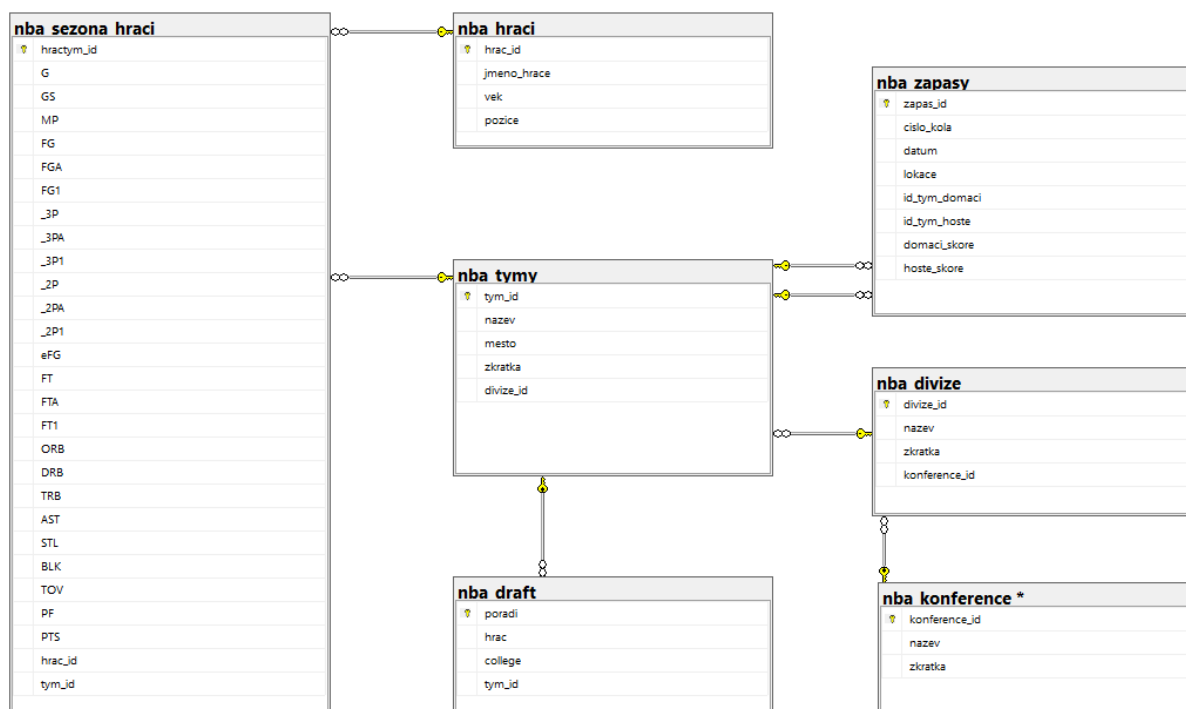
- tabulka **nba_konference**
 - popis: Tabulka obsahující informace o konferencích NBA.
 - primární klíč: `konference_id`
 - ostatní atributy:
 - * (nazev, zkratka)
 - cizí klíče: žádné
- tabulka **nba_divize**
 - popis: Tabulka obsahující informace o divizích NBA.
 - primární klíč: `divize_id`
 - ostatní atributy:
 - * (nazev, zkratka)
 - cizí klíče: `konference_id` (odkaz na **nba_konference**)
- tabulka **nba_tymy**
 - popis: Tabulka obsahující informace o týmech NBA.
 - primární klíč: `tym_id`
 - ostatní atributy:

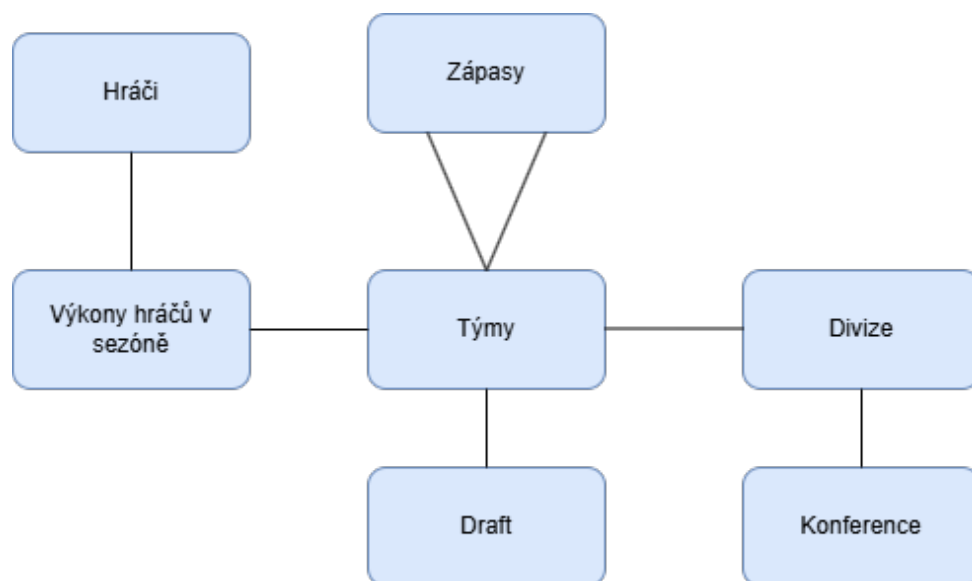
- * (nazev, mesto, zkratka)
 - cizí klíče: divize_id (odkaz na **nba_divize**)
- tabulka **nba_hraci**
 - popis: Tabulka obsahující informace o hráčích NBA.
 - primární klíč: hrac_id
 - ostatní atributy:
 - * (jmeno_hrace, vek, pozice)
 - cizí klíče: žádné
- tabulka **nba_draft**
 - popis: Tabulka obsahující informace o draftu hráčů NBA. Draft probíhá po sezóně a není tak nutné adepty na nové hráče propojovat s tabulkou **nba_hraci**. V případě, že by se databáze rozšiřovala do dalších let, bylo by možné to náležitě upravit.
 - primární klíč: poradi (nese v sobě i atribut toho kolikátý byl hráč ve draftu vybrán)
 - ostatní atributy:
 - * (poradi, hrac, collage)
 - cizí klíče: tym_id (odkaz na **nba_tymy**)
- tabulka **nba_zapasy**
 - popis: Tabulka obsahující informace o zápasech NBA v základní části dané sezóny.
 - primární klíč: zapas_id
 - ostatní atributy:
 - * (cislo_kola, datum, lokace, domaci_skore, hoste_skore)
 - cizí klíče: id_tym_domaci (odkaz na **nba_tymy**), id_tym_hoste (odkaz na **nba_tymy**)
- tabulka **nba_sezona_hraci**
 - popis: Tabulka obsahující detailní informace o výkonech hráčů v dané sezóně za daný tým.
 - primární klíč: hractym_id
 - ostatní atributy: Kromě atributů G a GS, jsou všechny ostatní atributy uváděny jako průměrný počet (popřípadě procenta) na 1 odehraný zápas. Procentuální metriky, jako jsou například FG%, lze samozřejmě lehce získat pomocí FG/FGA. Pro naše účely je v databázi skladujeme také (není to nutné, záleží poté na konkrétních požadavcích na databázi).
 - * G : games played (počet odehraných zápasů)
 - * GS : games started (počet odehraných zápasů v základní sestavě)
 - * MP : minutes played (odehrané minuty)

- * FG : field goals (úspěšné střely)
- * FGA : field goal attempts (pokusy o střelu)
- * FG% : field goal percentage (procento úspěšnosti střel)
- * 3P : 3-point field goals (trojkové střely)
- * 3PA : 3-point field goal attempts per game (pokusy o trojkovou střelu)
- * 3P% : 3-point field goal percentage (procento úspěšnosti trojkových střel)
- * 2P : 2-point field goals (dvoubodové střely)
- * 2PA : 2-point field goal attempts (pokusy o dvoubodovou střelu)
- * 2P% : 2-point field goal percentage (% úspěšnosti dvoubodových střel)
- * eFG% : effective field goal percentage (efektivní procento střel)
- * FT : free throws (trestné hody)
- * FTA : free throw attempts (pokusy o trestný hod)
- * FT% : free throw percentage (procento úspěšnosti trestných hodů)
- * ORB : offensive rebounds (útočné doskoky)
- * DRB : defensive rebounds (defenzivní doskoky)
- * TRB : total rebounds (celkové doskoky)
- * AST : assists (asistence)
- * STL : steals (krádeže míče)
- * BLK : blocks (blokané střely)
- * TOV : turnovers (ztráty míče)
- * PF : personal fouls (osobní chyby-fouly)
- * PTS : points (body)

– cizí klíče: hrac_id (odkaz na **nba_hraci**), tym_id (odkaz na **nba_tymy**)

3 Diagramy





4 Zdroje

- Basketball Reference - NBA 2024 Per Game Statistics
- Basketball Reference - NBA 2024 Draft
- Fixture Download - NBA 2023 Results
- Kaggle - 2023-2024 NBA Player Stats